



UNACAR

Universidad Autónoma del Carmen
"Por la Grandeza de México"

Facultad

Ciencias de la información

Licenciatura

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia

Programacion Avanzada

Tema

Resultado de la aplicación de ID3 a iris

Alumno

Roberto Moises Marin Pérez

Matricula

210020

Maestro/a

Jesús Alejandro Flores Hernández

Fecha

6/julio/2026

Índice

Introducción.....	1
Pasos para aplicar.....	1
Imágenes del proceso.....	2
Resultados.....	3
Conclusión.....	4

Introducción

Este análisis presenta la implementación y evaluación del algoritmo de aprendizaje supervisado ID3 (ejecutado mediante la función J48 sin podar) aplicado al reconocido conjunto de datos Iris.

El objetivo primordial es construir un árbol de decisión capaz de clasificar de forma automática tres especies de flores (setosa, versicolor y virginica) basándose en sus medidas morfológicas.

Mediante el uso de variables clave como el ancho (Petal.Width) y el largo del pétalo (Petal.Length), el estudio busca identificar patrones biológicos distintivos y generar reglas de decisión claras que permitan una predicción precisa y eficiente de las especies.

Pasos para aplicar

Paso 1: Carga de Datos y Creación del Modelo

El primer paso consiste en preparar el entorno y entrenar el algoritmo ID3.

Paso 2: Inspección y Resumen de Resultados

Una vez creado el modelo, se procede a revisar su estructura y precisión.

- `print(id3_model)`: Genera la representación textual del árbol, mostrando las reglas de decisión basadas en el ancho y largo del pétalo.
- `summary(id3_model)`: Muestra las estadísticas de rendimiento, como el porcentaje de instancias correctamente clasificadas (98%) y la Matriz de Confusión.

Paso 3: Visualización Gráfica del Árbol

Para interpretar mejor los resultados, se genera una representación visual.

- `library(partykit)`: Se carga esta librería necesaria para la representación gráfica avanzada del árbol.
- `windows()`: Comando para abrir una ventana de visualización independiente (en sistemas Windows).
- `plot(id3_model)`: Genera el gráfico final que se observa en la segunda fuente, donde se ven los nodos de decisión (óvalos) y las hojas con la distribución de las especies (barras).

Imágenes del proceso

```
> data(iris)
> id3_model <- J48(Species ~ ., data = iris, control = Weka_control(U = TRUE))
> print(id3_model)
J48 unpruned tree
-----

Petal.Width <= 0.6: setosa (50.0)
Petal.Width > 0.6
|   Petal.Width <= 1.7
|   |   Petal.Length <= 4.9: versicolor (48.0/1.0)
|   |   Petal.Length > 4.9
|   |   |   Petal.Width <= 1.5: virginica (3.0)
|   |   |   Petal.Width > 1.5: versicolor (3.0/1.0)
|   |   Petal.Width > 1.7: virginica (46.0/1.0)

Number of Leaves   :      5
Size of the tree   :      9

> summary(id3_model)

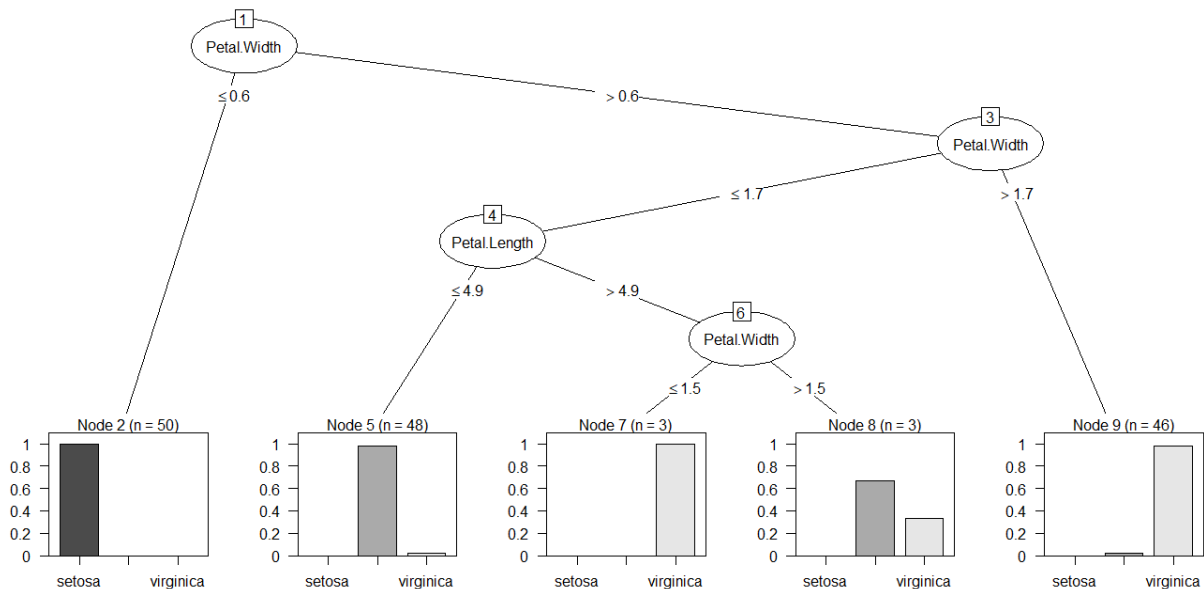
=== Summary ===

Correctly Classified Instances      147           98      %
Incorrectly Classified Instances      3           2      %
Kappa statistic                    0.97
Mean absolute error                  0.0233
Root mean squared error              0.108
Relative absolute error               5.2482 %
Root relative squared error          22.9089 %
Total Number of Instances           150

=== Confusion Matrix ===

  a  b  c  <-- classified as
50  0  0 | a = setosa
 0 49  1 | b = versicolor
 0  2 48 | c = virginica
```

```
> library(partykit)
> windows()
> plot(id3_model)
> |
```



Resultados

Los resultados del análisis del conjunto de datos Iris utilizando el algoritmo de árbol de decisión ID3 (implementado como J48 sin podar) se resumen en los siguientes puntos clave extraídos de las fuentes:

1. Estructura del Árbol de Decisión

El modelo generó un árbol con un tamaño total de 9 y un número de 5 hojas. Las reglas de clasificación se basan principalmente en las dimensiones del pétalo:

- Setosa: Se identifica de forma simple si el ancho del pétalo (Petal.Width) es menor o igual a 0.6.

- Versicolor y Virginica: Requieren una evaluación más detallada. Si el ancho del pétalo es mayor a 0.6 pero menor o igual a 1.7, se evalúa el largo del pétalo (Petal.Length).
 - Si Petal.Length es ≤ 4.9 , se clasifica como versicolor.
 - Si es > 4.9 , intervienen nuevamente condiciones sobre el ancho del pétalo para distinguir entre ambas.
- Virginica: Se clasifica directamente si el ancho del pétalo es mayor a 1.7.

2. Desempeño del Modelo

El modelo demuestra una alta precisión en la clasificación de las 150 instancias totales:

- Instancias correctamente clasificadas: 147 (98%).
- Instancias incorrectamente clasificadas: 3 (2%).
- Estadístico Kappa: 0.97, lo que indica una concordancia casi perfecta.
- Error absoluto medio: 0.0233.

3. Matriz de Confusión

La matriz detalla dónde ocurrieron las clasificaciones erróneas entre las especies:

- Setosa (a): 50 instancias correctamente clasificadas (100% de éxito).
- Versicolor (b): 49 instancias correctamente clasificadas; 1 instancia fue erróneamente clasificada como virginica.
- Virginica (c): 48 instancias correctamente clasificadas; 2 instancias fueron erróneamente clasificadas como versicolor.

Conclusión

En conclusión, el modelo es extremadamente efectivo para identificar la especie setosa basándose únicamente en el ancho del pétalo, mientras que presenta un margen de error muy bajo al distinguir entre versicolor y virginica en casos donde sus medidas de pétalo se solapan ligeramente.